

DOKUMENTASI IOT TEMPERATURE MONITORING

1. Gambaran Proyek

IoT Temperature Monitoring merupakan proyek sistem monitoring suhu menggunakan Arduino dan sensor suhu untuk mendeteksi serta menampilkan data suhu lingkungan secara real-time. Proyek ini dibuat sebagai implementasi konsep Internet of Things (IoT) dan pemrograman mikrokontroler.

2. Tujuan Proyek

- Memonitor suhu lingkungan secara real-time
- Mempelajari konsep pemrograman Arduino
- Mengimplementasikan integrasi sensor suhu
- Memahami alur kerja dasar sistem IoT
- Membuat sistem monitoring berbasis hardware sederhana

3. Fitur

- Monitoring suhu secara real-time
- Pembacaan data sensor suhu
- Tampilan output pada serial monitor
- Sistem monitoring berbasis hardware
- Monitoring sederhana dan interaktif

4. Komponen yang Digunakan

NO	Komponen	Jumlah
1	Arduino Uno	1
2	Sensor Suhu	1
3	Breadboard	1
4	Kabel Jumper	7
5	Kabel USB	1
6	Pelindung Sensor Suhu	1
7	Case	1

5. Alur Sistem

1. Sensor suhu mendeteksi suhu lingkungan.
2. Data sensor dikirim ke board Arduino.
3. Arduino memproses data yang diterima.
4. Data hasil proses ditampilkan pada serial monitor.
5. Pengguna dapat memantau suhu secara real-time.

6. Teknologi yang Digunakan

- Arduino IDE
- Arduino C++
- Konsep IoT
- Integrasi Sensor Suhu

7. Hasil Proyek

Sistem berhasil membaca dan menampilkan data suhu melalui serial monitor secara real-time.

8. Kesimpulan

Proyek ini menunjukkan implementasi sistem monitoring IoT sederhana menggunakan Arduino dan sensor suhu. Sistem dapat memantau suhu lingkungan dan menampilkan hasilnya secara langsung melalui serial monitor.

9. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

No	Komponen	Jumlah	Estimasi Harga
1	Arduino Uno	1	Rp120.000
2	Sensor Suhu	1	Rp15.000
3	Breadboard	1	Rp20.000
4	Kabel Jumper	1 Pack	Rp10.000
5	Kabel USB	1	Rp15.000
6	Pelindung Sensor Suhu	1	Rp10.000
7	Case	1	Rp20.000
Total			Rp210.000